

سَلَمُ التَّنْقِيطِ الرَّسْمِي

بكالوريا 2024 (كامل) — شعبة التقني رياضي — الأستاذ عدلي أسعد

المجموع الكلي: 20 / 20

الشعبة: شعبة التقني رياضي

السنة: 2024

تعليمات التصحيح

• تُمنح النقطة كاملة عند الإجابة الصحيحة الكاملة (الحساب + التعليل).

• تُخصم 0.25 نقطة عند غياب التعليل أو خطأ في الصياغة الرياضية.

• تُخصم 0.5 نقطة عند خطأ منهجي يؤثر على النتيجة.

• لا تُخصم نقاط على الأخطاء الحسابية غير المؤثرة على المنهجية.

• النقطة 0: عند غياب الإجابة أو خطأ جوهري في الفهم.

• المجموع النهائي يُقَعَّد على 20 (إن كان أكثر، يُعتبر 20).

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة + مقارب مائل — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1

- 0.25 نقطة: نهاية عند $+1$
- 0.25 نقطة: نهاية عند -1
- 0.5 نقطة: النهاية عند $\pm\infty$

السؤال (2)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: $x = 1$ مقارب عمودي
- 0.25 نقطة: $y = 2$ مقارب أفقي

السؤال (3)

20 / 1

- 0.5 نقطة: حساب $f'(x) = \frac{2}{5}(1-x)^2$
- 0.25 نقطة: دراسة الإشارة
- 0.25 نقطة: جدول التغيرات

السؤال (4)

20 / 1

- 0.25 نقطة: الصيغة المطلوب إثباتها
- 0.5 نقطة: الحساب الجبري
- 0.25 نقطة: الاستنتاج

السؤال (5)

20 / 1.25

- 0.25 نقطة: حساب $f(x) - 2 = \frac{(1-x)}{5}$
- 0.5 نقطة: التكامل $\frac{4}{5} \ln|1-x|$
- 0.5 نقطة: النتيجة النهائية $\ln 35$

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية + برهنة بالتراجع — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة لكل حد محسوب صحيحًا

السؤال (2)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة: التهيئة
- 0.25 نقطة: الفرضية الواضحة
- 0.25 نقطة: الاستنتاج المنطقي

السؤال (3)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة: حساب u_{n+1}^2 بشكل صحيح
- 0.25 نقطة: استعمال المتطابقة $(b-a)^2$
- 0.5 نقطة: استنتاج $0 \leq$ من المربع
- 0.25 نقطة: استنتاج $u_{n+1} \leq \sqrt{2}$

السؤال (4)

20 / 1

- 0.5 نقطة: حساب $u_{n+1} - u_n$
- 0.25 نقطة: استعمال $2 \leq u_n^2$
- 0.25 نقطة: استنتاج الرتبة

السؤال (5)

20 / 1

- 0.25 نقطة: استنتاج التقارب
- 0.5 نقطة: المعادلة $2 = \ell^2$
- 0.25 نقطة: استنتاج $\ell = \sqrt{2}$

التمرين الثالث (5 نقاط) — هندسة في الفضاء — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 0.75

- 0.25 نقطة لكل متجه صحيح ($0.75 = 0.25 \times 3$)

السؤال (2)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: $2 = \vec{AC} \cdot \vec{AB}$

- 0.25 نقطة: $5 = \vec{AD} \cdot \vec{AB}$

السؤال (3)

20 / 1.25

- 0.5 نقطة: تطبيق صيغة الحساب

- 0.5 نقطة: الحساب الجبري للحدود

- 0.25 نقطة: النتيجة $(-5, 0, 5)$

السؤال (4)

20 / 1

- 0.25 نقطة: تحديد المتجه العادي

- 0.25 نقطة: الصيغة العامة

- 0.25 نقطة: تحديد d

- 0.25 نقطة: التحقق بنقطة ثالثة

السؤال (5)

20 / 0.75

- 0.5 نقطة: تطبيق صيغة المسافة

- 0.25 نقطة: النتيجة $\sqrt{22}$

السؤال (6)

20 / 0.5

- 0.25 نقطة: حساب الجداء المختلط

- 0.25 نقطة: استنتاج الحجم

التمرين الرابع (5 نقاط) — احتمالات + توزيع ذي الحدين — المجموع: 5 نقطة

السؤال (1)

20 / 1.5

- 0.25 نقطة: ذكر النوع (توزيع ذي الحدين)
- 0.25 نقطة: البارامترات ($n = 4, p = 0.6$)
- 0.5 نقطة: حساب $P(X = 0) = 0.0256$
- 0.5 نقطة: حساب $P(X = 4) = 0.1296$

السؤال (2)

20 / 1.5

- 0.5 نقطة لكل احتمال صحيح (3×0.5)
- (التحقق ضمنى)

السؤال (3)

20 / 1

- 0.5 نقطة: $E(X) = 2.4$
- 0.25 نقطة: $V(X) = 0.96$
- 0.25 نقطة: $\sigma(X) \approx 0.98$

السؤال (4)

20 / 0.5

- 0.25 نقطة: استعمال القيم السابقة
- 0.25 نقطة: النتيجة النهائية

السؤال (5)

20 / 0.5

- 0.25 نقطة: تطبيق صيغة الاحتمال الشرطي
- 0.25 نقطة: النتيجة النهائية ≈ 0.421